

ÜBUNGSBEISPIELE

KINEMATIK DES STARREN KÖRPERS



LEICHT



MITTEL



SCHWER

ÜBUNGSBEISPIEL 25 – GELENKIGER STAB



In der dargestellten Lage des Stabs der Länge L sind die Komponenten v_{Ax} und v_{Ay} der Geschwindigkeit von Punkt A gegeben. Von der Geschwindigkeit von Punkt B ist die Komponente v_{Bx} bekannt.

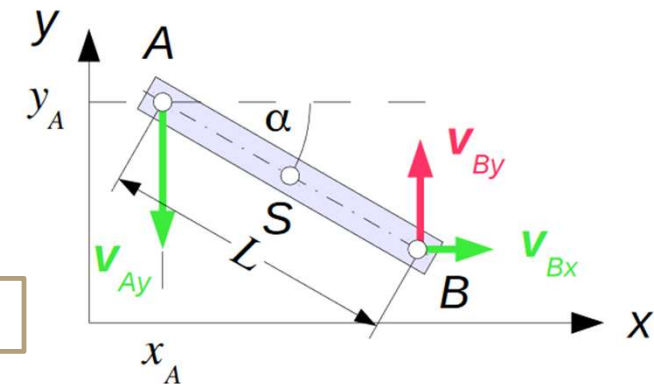
- Bestimmen Sie die Winkelgeschwindigkeit ω des Stabes und die Komponente v_{By} des Punktes B .
- Bestimmen Sie die Komponenten a_{Sy} und a_{Sx} der Beschleunigung des Schwerpunkts für den Fall, dass die Geschwindigkeit von Punkt A und die Winkelgeschwindigkeit konstant sind.

Lösung:

$$v_{By} = -1,54 \text{ m/s}$$

$$a_{Sx} = -3,46 \text{ m/s}^2$$

$$a_{Sy} = 2,0 \text{ m/s}^2$$



Gegeben: $L = 2 \text{ m}$, $\alpha = 30^\circ$, $v_{Ax} = 0 \text{ m/s}$, $v_{Ay} = -5 \text{ m/s}$, $v_{Bx} = 2 \text{ m/s}$

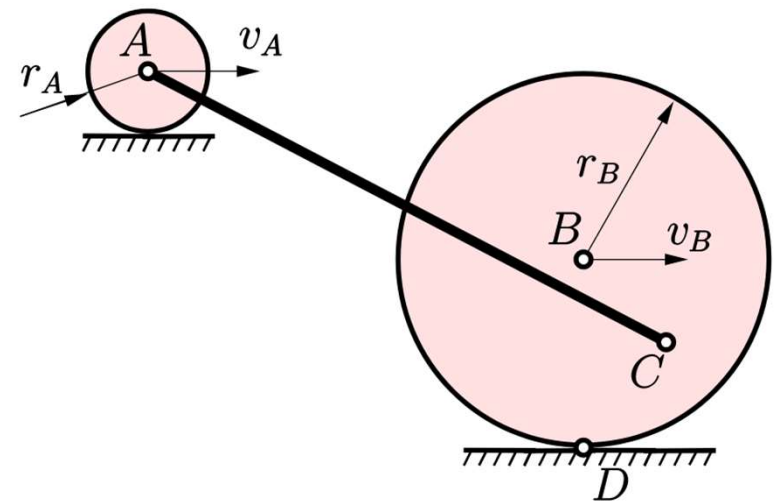
ÜBUNGSBEISPIEL 26 – DIE WALZEN



Eine kleine Walze bewegt sich durch reine Rollbewegung mit der Geschwindigkeit v_A auf der Horizontalen. Sie schiebt über eine exzentrisch angebrachte Stange eine große Walze, die ebenfalls auf einer Horizontalen schlupffrei rollt, vor sich her.

Gegeben: l_{AC}, r_A, r_B, v_A

Gesucht: Ermitteln Sie für den dargestellten Bewegungszustand mit Hilfe des Momentanpols der Stange die Geschwindigkeiten der Punkte B und C .



Lösung:

$$v_C = v_A \frac{l_{MC}}{l_{MA}}$$

$$v_B = v_A \frac{l_{MC}}{l_{MA}} \frac{l_{BD}}{l_{CD}}$$